

Guia de Comandos de la Terminal

Fundamentos para Desarrollo Web

Material educativo para estudiantes

Tema:	Linea de comandos / Terminal
Nivel:	Principiante
Requisitos:	Computador con acceso a terminal
Objetivo:	Dominar los comandos basicos de terminal

Contenido

- 1. Que es la Terminal?
 - 2. Como Abrir la Terminal
 - 3. Navegacion de Directorios
 - 4. Gestion de Archivos y Carpetas
 - 5. Visualizacion y Edicion de Contenido
 - 6. Comandos de Informacion del Sistema
 - 7. Tabla de Referencia Rapida
 - 8. Ejercicio Practico
-

1. Que es la Terminal?

La terminal (tambien llamada consola, linea de comandos o CLI) es una interfaz de texto que permite comunicarte directamente con el sistema operativo de tu computador. En lugar de hacer clic en iconos y menus, escribes comandos de texto para ejecutar tareas.

Como desarrolladores web, la terminal es una herramienta fundamental. La usaras para crear proyectos, instalar herramientas, gestionar archivos, ejecutar servidores de desarrollo, y trabajar con sistemas de control de versiones como Git.

***Tip:** La terminal puede parecer intimidante al principio, pero con practica se convierte en la herramienta mas poderosa y rapida para trabajar con tu computador.*

Anatomia de un Comando

Cada comando que escribes en la terminal sigue una estructura basica:

```
$ comando [opciones] [argumentos]
```

Parte	Descripcion	Ejemplo
Comando	La accion que deseas ejecutar	ls
Opciones	Modifican el comportamiento (inician con -)	-la
Argumentos	Sobre que actua el comando	/home/usuario

Ejemplo completo:

```
$ ls -la /home/usuario/Documentos
```

2. Como Abrir la Terminal

Sistema Operativo	Como abrirla	Atajo rapido
Windows	Buscar 'CMD' o 'PowerShell' en inicio	Win + R, escribir 'cmd'
macOS	Buscar 'Terminal' en Spotlight	Cmd + Espacio, escribir 'Terminal'
Linux	Buscar 'Terminal' en aplicaciones	Ctrl + Alt + T

Tip: En Windows, tambien puedes instalar Git Bash o Windows Terminal para tener una experiencia mas similar a la terminal de Linux/macOS. Es muy recomendable para desarrollo web.

Importante: Algunos comandos varian entre Windows (CMD/PowerShell) y sistemas Unix (macOS/Linux). En esta guia usaremos los comandos de Unix/Linux que son los mas usados en desarrollo web.

3. Navegacion de Directorios

Navegar entre carpetas es lo primero que debes dominar. Piensa en la terminal como un explorador de archivos pero sin interfaz grafica: siempre estas ubicado en una carpeta especifica.

pwd - Saber donde estas

El comando **pwd** (Print Working Directory) te muestra la ruta completa de la carpeta en la que te encuentras actualmente.

```
$ pwd
# Resultado: /home/estudiante/Documentos
```

ls - Ver contenido de una carpeta

El comando **ls** (List) muestra los archivos y carpetas que hay dentro del directorio actual. Puedes agregarle opciones para ver mas detalles.

```
# Listar contenido basico
$ ls
$

# Listar con detalles (permisos, tamano, fecha)
$ ls -l
$

# Listar incluyendo archivos ocultos
$ ls -a
$

# Combinar opciones: detalles + ocultos
$ ls -la
```

cd - Cambiar de directorio

El comando **cd** (Change Directory) te permite moverte entre carpetas. Es el comando que mas vas a usar.

```
# Entrar a una carpeta
$ cd nombre_carpeta
$
```

```
# Retroceder una carpeta (ir al directorio padre)
```

```
$ cd ..
```

```
$
```

```
# Ir a la carpeta de inicio del usuario
```

```
$ cd ~
```

```
$
```

```
# Ir a una ruta especifica completa
```

```
$ cd /home/estudiante/Documentos/proyectos
```

Tip: Usa la tecla TAB para autocompletar nombres de carpetas y archivos. Esto ahorra tiempo y evita errores de escritura.

4. Gestion de Archivos y Carpetas

Estos son los comandos que usaras para crear, copiar, mover y eliminar archivos y carpetas desde la terminal.

mkdir - Crear carpetas

El comando **mkdir** (Make Directory) crea una nueva carpeta.

```
# Crear una carpeta
$ mkdir mi_proyecto
$
# Crear carpetas anidadas de una sola vez
$ mkdir -p mi_proyecto/src/css
```

touch - Crear archivos

El comando **touch** crea un archivo vacio. Es ideal para crear archivos nuevos rapidamente.

```
# Crear un archivo vacio
$ touch index.html
$
# Crear varios archivos a la vez
$ touch style.css script.js README.md
```

cp - Copiar archivos y carpetas

El comando **cp** (Copy) crea una copia de un archivo o carpeta.

```
# Copiar un archivo
$ cp index.html copia_index.html
$
# Copiar un archivo a otra carpeta
$ cp index.html carpeta_destino/
$
# Copiar una carpeta completa (usar -r para recursivo)
$ cp -r mi_proyecto respaldo_proyecto
```

mv - Mover o renombrar

El comando **mv** (Move) sirve para mover archivos a otra ubicacion o para renombrarlos.

```
# Renombrar un archivo
$ mv viejo_nombre.html nuevo_nombre.html
$
# Mover un archivo a otra carpeta
$ mv style.css css/
$
# Mover y renombrar al mismo tiempo
$ mv script.js js/app.js
```

rm - Eliminar archivos y carpetas

El comando **rm** (Remove) elimina archivos y carpetas. Este comando no envia los archivos a la papelera, los elimina permanentemente.

```
# Eliminar un archivo
$ rm archivo.txt
$
# Eliminar una carpeta y todo su contenido
$ rm -r nombre_carpeta
$
# Eliminar pidiendo confirmacion
$ rm -i archivo.txt
```

Importante: Ten mucho cuidado con el comando **rm**. Los archivos eliminados con **rm** NO se pueden recuperar. Siempre verifica dos veces antes de ejecutarlo.

5. Visualizacion y Edicion de Contenido

Estos comandos te permiten ver y modificar el contenido de archivos directamente desde la terminal.

cat - Ver contenido de un archivo

El comando **cat** (Concatenate) muestra el contenido completo de un archivo en la terminal.

```
# Ver el contenido de un archivo
$ cat README.md
$
# Ver el contenido con numeros de linea
$ cat -n index.html
```

echo - Escribir texto en archivos

El comando **echo** muestra texto en la terminal. Combinado con los operadores **>** y **>>** permite escribir contenido dentro de archivos.

```
# Mostrar texto en terminal
$ echo "Hola mundo"
$
# Escribir texto en un archivo (REEMPLAZA el contenido)
$ echo "Mi primer proyecto" > README.md
$
# Agregar texto al final de un archivo (sin borrar lo anterior)
$ echo "Creado desde la terminal" >> README.md
```

Tip: El operador **>** sobrescribe el archivo completo. El operador **>>** agrega contenido al final sin borrar lo existente. Es muy importante no confundirlos.

clear - Limpiar la terminal

El comando **clear** limpia la pantalla de la terminal. No borra el historial, solo despeja la vista.

```
$ clear
```

Tip: Tambien puedes usar el atajo **Ctrl + L** para limpiar la terminal rapidamente.

6. Comandos de Informacion del Sistema

Estos comandos adicionales te seran utiles para obtener informacion y trabajar de forma mas eficiente.

whoami - Usuario actual

```
$ whoami  
# Resultado: estudiante
```

tree - Ver estructura de carpetas

El comando **tree** muestra la estructura completa de carpetas y archivos en forma de arbol visual. Muy util para verificar la organizacion de un proyecto.

```
$ tree  
# Resultado:  
# .  
# |-- css/  
# | |-- style.css  
# |-- js/  
# | |-- script.js  
# |-- index.html  
# |-- README.md
```

history - Ver historial de comandos

Muestra todos los comandos que has ejecutado previamente. Util para recordar o repetir comandos anteriores.

```
$ history
```

Tip: Usa las flechas arriba y abajo del teclado para navegar entre los comandos ejecutados anteriormente sin tener que escribirlos de nuevo.

7. Tabla de Referencia Rapida

A continuacion encontraras un resumen de todos los comandos vistos en esta guia. Puedes usar esta tabla como referencia rapida mientras practicas.

Comando	Descripcion	Ejemplo
pwd	Muestra la ruta del directorio actual	pwd
ls	Lista archivos y carpetas	ls -la
cd	Cambia de directorio	cd mi_proyecto
cd ..	Retrocede un directorio	cd ..
mkdir	Crea una nueva carpeta	mkdir src
mkdir -p	Crea carpetas anidadas	mkdir -p src/css
touch	Crea un archivo vacio	touch index.html
cp	Copia archivos	cp a.html b.html
cp -r	Copia carpetas completas	cp -r src backup
mv	Mueve o renombra archivos	mv old.js new.js
rm	Elimina un archivo	rm archivo.txt
rm -r	Elimina una carpeta	rm -r carpeta
cat	Muestra contenido de archivo	cat README.md
echo	Escribe texto / crea contenido	echo "texto" > file
clear	Limpia la pantalla	clear
whoami	Muestra el usuario actual	whoami
tree	Muestra estructura de carpetas	tree
history	Muestra historial de comandos	history

8. Ejercicio Practico

Ejercicio: Construccion de un Proyecto desde la Terminal

Eres un desarrollador que debe iniciar un nuevo proyecto web utilizando unicamente la terminal. Tu tarea consiste en crear y organizar correctamente la estructura del proyecto, gestionando carpetas y archivos desde la linea de comandos.

Instrucciones:

1. Crea una carpeta principal llamada **proyecto_web** y accede a ella.
2. Dentro del proyecto, crea las carpetas necesarias para organizar el codigo fuente y los recursos.
3. Genera los archivos principales del proyecto: un archivo HTML, uno de estilos, uno de JavaScript y un archivo README.
4. Ubica cada archivo en la carpeta correspondiente segun buenas practicas de desarrollo web.
5. Escribe dentro del archivo README una breve descripcion del proyecto indicando que fue creado desde la terminal.
6. Realiza una copia de seguridad del archivo principal HTML.
7. Elimina la copia de seguridad creada anteriormente.
8. Verifica la estructura final del proyecto mostrando todos los archivos y carpetas.

Tip: Recuerda: para cada paso, piensa que comando de los que aprendiste en esta guia necesitas usar. Consulta la Tabla de Referencia Rapida si necesitas ayuda.

Practicar estos comandos es la mejor forma de aprenderlos. No tengas miedo de experimentar en la terminal. Con la practica, estos comandos se convertiran en parte natural de tu flujo de trabajo como desarrollador web.